

26. hét - Műhelygyakorlat

Szigetelési ellenállás mérése és hibás szakasz behatárolása

Cél

A tanuló biztonságosan előkészít egy oktatási célú, feszültségmentes áramkört, kijelöli a mérési pontokat, szigetelésvizsgálóval mérést végez tanári felügyelettel, majd dokumentálja és értelmezi az eredményt.

Eszközök

Oktatótábla vagy gyakorló áramkör; szigetelésvizsgáló; kétpólusú feszültségvizsgáló; mérővezetékek; kapcsolási rajz; jegyzőkönyv; egyéni védőeszközök a műhely szabályai szerint.

Munkamenet

1. Azonosítsd az áramkört és a mérési pontokat.
2. Végezd el a feszültségmentesítés előírt lépéseit.
3. Ellenőrizd a feszültségmentes állapotot.
4. Ellenőrizd, van-e a körben érzékeny elektronika vagy olyan elem, amelyet a mérés előtt kezelni kell.
5. Tanári jóváhagyás után csatlakoztasd a műszert.
6. Végezd el a kijelölt méréseket.
7. Jegyezd fel a mérési pontot, beállítást és eredményt.
8. Szimulált hiba esetén szakaszold a hálózatot, és keresd meg a hibás részt.
9. A mérés után várd meg a kisütést, bontsd a mérőkapcsolást, majd ellenőrizd az eredeti állapotot.

Mérési jegyzőkönyv

Mérés	Mérési pont	Beállítás	Eredmény	Értékelés
1.				
2.				
3.				
4.				

Hibakeresési feladat

A tanár egy hibás vagy szimuláltan hibás leágazást jelöl ki. A csoport feladata, hogy a teljes kör mérése után logikus szakaszolással meghatározza a hibás részt, és röviden indokolja a döntést.

Értékelés

Biztonsági sorrend 40% • mérési pontok és műszerhasználat 25% • dokumentálás 20% • hibakeresési logika 15%. Kritikus biztonsági hiba esetén a gyakorlatot meg kell szakítani.